

Vue globale du cours sur 36 heures

Répartition horaire globale

Module	Thématique	Durée
M0	Environnement, révision POO appliquée au backend	3 h
M1	FastAPI, routing, Pydantic, documentation OpenAPI	6 h
M2	Structuration projet, erreurs, logging, debugging	3 h
M3	Base de données PostgreSQL	6 h
M4	Authentification JWT, autorisation, sécurité API	6 h
M5	Programmation asynchrone avec async/await	3 h
M6	Scripting Python pour la cybersécurité	6 h
M7	Interaction avec APIs tierces et CLI	6 h
M8	Finalisation, tests, démo, évaluation	3 h
Total		36 h

Tableau synthétique des séances

Séance	Durée	Thème principal	Lien cybersécurité
1	3 h	POO, environnement, bases Python	Modélisation d'alertes, actifs, vulnérabilités
2	3 h	FastAPI, routing, Pydantic	API d'alertes avec validation sécurité
3	3 h	Structuration, erreurs, logging	Journalisation d'événements et audit
4	3 h	PostgreSQL, SQLAlchemy	Persistance des actifs et alertes
5	3 h	Relations, migrations, tests	Jeu de données SOC, tests de validation
6	3 h	Authentification JWT	Login sécurisé, tokens, hash de mots de passe
7	3 h	Autorisation, rôles, sécurité API	RBAC analyst/admin/viewer, audit
8	3 h	Async/await	Enrichissement concurrent d'IOC
9	3 h	Scripting, parsing	Analyse de logs SSH/firewall/web
10	3 h	CLI argparse	Outils d'import, export, reporting
11	3 h	APIs tierces	Threat intelligence, enrichissement IP/hash
12	3 h	Finalisation, évaluation	Démo complète du SOC API

Version condensée du plan

Module Python Backend & FastAPI — 36 h

Séance 1 — Python, POO et environnement backend

Révision des classes, héritage, polymorphisme. Modélisation d'objets cybersécurité : actifs, alertes, vulnérabilités.

Séance 2 — FastAPI et Pydantic

Création d'une API REST, routing, validation, documentation Swagger.

Séance 3 — Structuration, erreurs et logging

Organisation routes/services/modèles, gestion des erreurs HTTP, logs, debugging.

Séance 4 — PostgreSQL avec SQLAlchemy

Connexion à PostgreSQL, modèles persistants, premiers CRUD.

Séance 5 — Relations, migrations et tests

Relations entre tables, Alembic, données de démonstration, tests pytest.

Séance 6 — Authentification JWT

Inscription, login, hash des mots de passe, génération et validation de tokens.

Séance 7 — Autorisation et sécurité API

Rôles, permissions, audit, bonnes pratiques sécurité API.

Séance 8 — Async/await

Endpoints asynchrones, concurrence, enrichissement parallèle d'indicateurs.

Séance 9 — Scripting et parsing de logs

Analyse de fichiers logs, extraction d'IP, détection de comportements suspects.

Séance 10 — CLI avec argparse

Industrialisation des scripts, sous-commandes, rapport et automatisation.

Séance 11 — APIs tierces avec requests/httpx

Consommation d'APIs externes, authentification, timeouts, enrichissement threat intel.

Séance 12 — Finalisation et évaluation

Tests, documentation, revue de code, démonstration du projet SecureSOC API.